AI 的电从哪来

从数据中心的资本开支，到电网、核电与聚变的商业路径

先有可交付的电，
再有可运行的算力。

485 ⟶ 950

TWh / 2025 估计至 2030 预测

858.24

亿美元 / Meta 2026 前三季 Capex

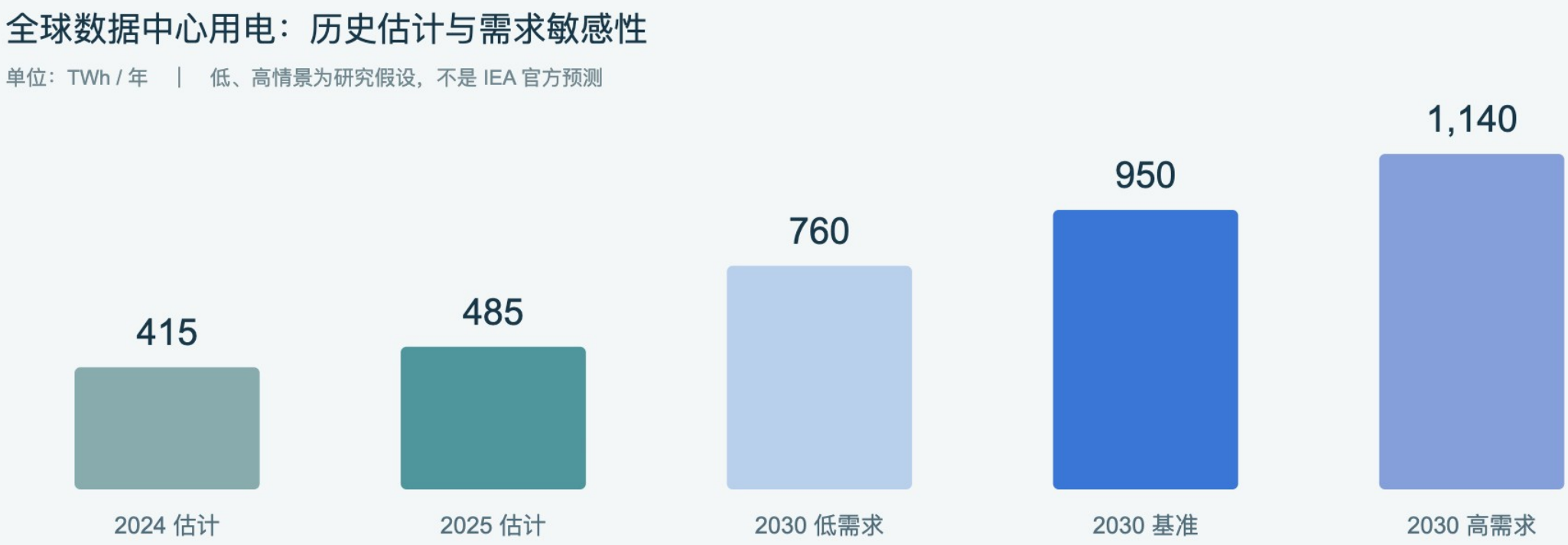
0

聚变在基准供电模型中的贡献假设

需求： IEA， 2026-04-16， D03/D04； Meta：用户原件， 2026-10-21， K01；聚变： A08，研究假设。

需求翻倍，是机房总用电的预测

不是所有数据中心电量都属于 AI； 2030 低、高需求均为研究敏感性。



Excel： D01/D02、K14–K16、2024/2025 为 IEA 估计；2030 基准采用 2026-04-16 版本。

来源：IEA 2025-04-10、2026-04-16；研究假设 2026-10-22。数据表：明细 D01、D03；模型 K14–K16。

Meta： 支出进入交付密集期

公司指引与已完成投入分开；原始财务数据以所提供季报为准。

858.24 亿美元

前三季度 Capex / 含租赁本金

71.4%

资本开支同比增长

894.99 亿美元

2026 年 9 月末在建工程

全年指引 1,350–1,450 亿美元 → 隐含 Q4 支出 491.76–591.76 亿美元

在建工程和资本开支不是已通电容量；不能直接换算成 AI 用电量。

F1： Meta 2026Q3 ， 签署 2026-10-21 ； 现金流量表、 Note 6 、 MD&A ； M01/M02/M06/M07/M09 ， K01/K03/K04/K05 。

现实供给：电网连接多类电源

长期协议增强收入与供电确定性，但不自动消除交付瓶颈。

电网与燃气	接入、变压器、燃机和气源决定通电速度
Crane → Microsoft	约 835 MW / 20 年；重启、许可与接入条件仍需落实
Clinton → Meta	1,121 MW / 20 年；主要保留存量，计划增容 30 MW
Talen → AWS	最高 1,920 MW ，期限至 2042 年；逐步达到满合约量
可再生能源 ✦ 储能	低发电成本需要叠加时段匹配、输送与保供成本

F2 ， 2026-02-24 ； F3 ， 2026-08-06 ； S7 ， 2025-06-03 ； S8 ， 2025-06-11 。 Meta 买清洁属性， Clinton 电力仍流入当地电网。

聚变：投资与购电协议，尚需净电力证明

金额为所列轮次或时点；公司目标不是既成商业供电。

CFS	B2 轮 8.63 亿美元	Google 200 MW； ARC 目标 2030 年代初
Helion	G 轮最终 5 亿美元	Microsoft： 2028 上线目标，爬坡后≥ 50 MW
TAE	新轮 >1.5 亿美元	Google 投资不等于 PPA；拟议并购仍在推进
Type One	B 轮 2 亿美元	Infinity Two 商业运行目标 2034 年

S9 2025-08-28； S10 2025-06-30； S11 2026-06-04/9 月更新； S12 2023-05-10； S13 2025-06-02； S14 2026-09-30； S15 2026-10-06； S16 2026-05-06 。

交付电价，不能用发电 LCOE 代替

独立假设算例： 1 GW IT 功率 × 85% 负载率 × 1.20 PUE × 8,760 小时。

8.9352 TWh

示例年用电 / 不是公司预测

60	90	120
美元 /MWh	美元 /MWh	美元 /MWh
5.36	8.04	10.72
亿美元 / 年	亿美元 / 年	亿美元 / 年

核电与光伏的年电量等效，不代表相同的逐时保供能力。

A09–A18： 全部为研究假设， 2026-10-22； K20–K27 公式计算。纯电费不含芯片、土地、水、人员等成本。

把“AI 电力”落到可验证的指标

近端看通电与交付，远端看净电力与可用率。

科技公司	Capex → 在建工程转固 → 已通电 GW → 实际 TWh
供电商	合同 → 许可与接入 → 实际交付 → 实现收入与成本
聚变公司	科学增益 → 全厂净电 → 可维护运行 → 商业交付

配套：研究报告 .docx / 数据表 .xlsx / 本地 3D 网页 web/index.html

上述为研究判断框架。未公开 PPA 价格、聚变可靠交付与完整项目成本，不用假设冒充事实。